5. THEOREME DE BEZOUT – EUCLIDE ETENDU

5.1. EXEMPLE D'INTRODUCTION

Finalement, dans l'algorithme d'Euclide, nous n'utilisons à chaque étape que le reste de la division euclidienne. Nous allons reprendre ces étapes, en les présentant différemment et en exploitant le quotient, pour aboutir à une illustration d'un théorème important de l'arithmétique, le *théorème de Bézout*.

Reprenons les étapes de l'algorithme d'Euclide pour le calcul de $\mathbf{pgcd}(\mathbf{6174}, \mathbf{540})$.
A chaque étape (division), nous chercherons à exprimer le reste comme **combinaison linéaire de 6174 et 540.**

- Etape 1 : $\mathbf{6174} = \mathbf{540} \times 11 + 234 \Longrightarrow 234 = \mathbf{6174} - \mathbf{540} \times 11$ *(1)*
- Etape 2 : $\mathbf{540} = \mathbf{234} \times 2 + 72 \implies 72 = \mathbf{540} - \mathbf{234} \times 2$
  En utilisant *(1)* le résultat de l'étape 1 : $72 = \mathbf{540} - (\mathbf{6174} - \mathbf{540} \times 11) \times 2$
  $$72 = \mathbf{540} - \mathbf{6174} \times 2 + \mathbf{540} \times 22$$
  $$72 = -\mathbf{6174} \times 2 + \mathbf{540} \times 23 \quad (2)$$
- Etape 3 : $\mathbf{234} = \mathbf{72} \times 3 + 18 \implies 18 = \mathbf{234} - \mathbf{72} \times 3$
  En utilisant *(1) et (2)* les résultats des étapes 1 et 2 : $18 = (\mathbf{6174} - \mathbf{540} \times 11) - (-\mathbf{6174} \times 2 + \mathbf{540} \times 23) \times 3$
  $$18 = \mathbf{6174} - \mathbf{540} \times 11 + \mathbf{6174} \times 6 - \mathbf{540} \times 69$$
  $$18 = \mathbf{6174} \times 7 - \mathbf{540} \times 80 \quad (3)$$
- Etape 4 : $\mathbf{72} = \mathbf{18} \times 4 + 0 \Longrightarrow \mathbf{pgcd}(\mathbf{6174}, \mathbf{540}) = \mathbf{18}$ et $18 = \mathbf{6174} \times 7 - \mathbf{540} \times 80$

Présentation habituelle de l'algorithme d'Euclide étendu

Division euclidienne (algorithme d'Euclide)	**Expression du reste comme combinaison linéaire de 6174 et 540 Reste =$6174 \times u + 540 \times v$**
$\mathbf{6174} = \mathbf{540} \times 11 + 234$	$234 = \mathbf{6174} - \mathbf{540} \times 11$
$\mathbf{540} = \mathbf{234} \times 2 + 72$	$72 = \mathbf{540} - \mathbf{234} \times 2$ $72 = \mathbf{540} - (\mathbf{6174} - \mathbf{540} \times 11) \times 2$ $72 = -\mathbf{6174} \times 2 + \mathbf{540} \times 23$
$\mathbf{234} = \mathbf{72} \times 3 + 18$	$18 = \mathbf{234} - \mathbf{72} \times 3$ $18 = (\mathbf{6174} - \mathbf{540} \times 11) - (-\mathbf{6174} \times 2 + \mathbf{540} \times 23) \times 3$ $18 = \mathbf{6174} \times 7 - \mathbf{540} \times 80$
$\mathbf{72} = \mathbf{18} \times 4 + 0$	$\mathbf{pgcd}(\mathbf{6174}, \mathbf{540}) = \mathbf{18}$ (dernier reste non nul) **Identité de Bézout :** $18 = \mathbf{6174} \times 7 - \mathbf{540} \times 80$

5.2. IDENTITE DE BEZOUT

THEOREME DE BEZOUT (IDENTITE DE BEZOUT)
Soient n et m deux entiers naturels $(n \geq m)$.
Il existe deux entiers relatifs, u et v de $\mathbb{Z}$, tels que : $\mathbf{pgcd}(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{m}) = \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{n} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{m}$
Les entiers u et v sont appelés **coefficients de Bézout**.

EXERCICE 24
Déterminer $PGCD(n, m)$ et les coefficients de Bézout associés dans les cas suivants :
- $n = 241, m = 42$
- $n = 165, m = 72$
- $n = 126, m = 462$
- $n = 643, m = 435$

EXERCICE 25
- L'équation $6x + 10y = 16$ a-t-elle une solution avec x et y entiers ? Répondre sans calcul.
- L'équation $5x + 10y = 16$ a-t-elle une solution avec x et y entiers ?

5.3. ALGORITHME D'EUCLIDE ETENDU – COMPLEMENTS FACULTATIFS (POUR L'INSTANT)

L'algorithme d'Euclide étendu permet de déterminer le **pgcd** de deux entiers et de calculer les **coefficients de Bézout** $\boldsymbol{u}$ et $\boldsymbol{v}$ associés. Il s'agit de l'algorithme d'Euclide **« étendu au calcul des coefficients de Bézout ».**
L'algorithme doit renvoyer trois valeurs $\boldsymbol{d}$ (le **pgcd**), $\boldsymbol{u}$ et $\boldsymbol{v}$.
Examinons l'évolution de ces valeurs sur l'exemple précédent.

QUELQUES REMARQUES POUR LA MISE EN PLACE DE CET ALGORITHME

Division euclidienne (algorithme d'Euclide)	**Reste =$6174\times u + 540 \times v$**
$\mathbf{6174} = \mathbf{540} \times 11 + 234$	$234 = \mathbf{6174} - \mathbf{540} \times 11$ **Égalité 1**
$\mathbf{540} = \mathbf{234} \times 2 + 72$	$72 = \mathbf{540} - \mathbf{234} \times 2$ $72 = \mathbf{540} - (\mathbf{6174} - \mathbf{540} \times 11) \times 2$ $72 = -\mathbf{6174} \times 2 + \mathbf{540} \times 23$ **Égalité 2**
$\mathbf{234} = \mathbf{72} \times 3 + 18$	$18 = \mathbf{234} - \mathbf{72} \times 3$ $18 = (\mathbf{6174} - \mathbf{540} \times 11) - (-\mathbf{6174} \times 2 + \mathbf{540} \times 23) \times 3$ $18 = \mathbf{6174} \times 7 - \mathbf{540} \times 80$ **Égalité 3 = Égalité 1 – 3x Égalité 2**
$\mathbf{72} = \mathbf{18} \times 4 + 0$	$\boldsymbol{PGCD}(\mathbf{6174}, \mathbf{540}) = \mathbf{18}$ (dernier reste non nul) **Identité de Bézout :** $18 = \mathbf{6174} \times 7 - \mathbf{540} \times 80$

Nous pouvons introduire les notations suivantes :

- r_n : reste obtenu à l'étape n
- q_n : quotient obtenu à l'étape n
- $\boldsymbol{u_n}, \boldsymbol{v_n}$ **:** coefficients de bézout intermédiaires obtenus à l'étape n
  Dans le tableau ci-dessus, **Égalité 3 = Égalité 1 – 3x Égalité 2** a pour conséquence les relations suivantes :
  $$\boldsymbol{u_3 = u_1 - 3 \times u_2}$$
  $$\boldsymbol{v_3 = u_1 - 3 \times u_2}$$
  De façon générale :
  $$\boldsymbol{u_n = u_{n-2} - q_n \times u_{n-1}}$$
  $$\boldsymbol{v_n = u_{n-2} - q_n \times u_{n-1}}$$

Initialisation
Comme, à chaque étape, on procède par division euclidienne des restes, on peut considérer que la première étape (division de $\mathbf{6174}$ par $\mathbf{540}$) correspond à la division de r_0 par r_1.
D'où l'initialisation suivante : $\boldsymbol{r_0 = 6174}$ et $\boldsymbol{r_1 = 540}$
$$\boldsymbol{r_0 = 6174 \times u_0 + 540 \times v_0 \Longrightarrow u_0 = 1\ et\ v_0 = 0}$$
$$\boldsymbol{r_1 = 6174 \times u_1 + 540 \times v_1 \Longrightarrow u_1 = 0\ et\ v_1 = 1}$$

Étape n

- Division euclidienne entre les restes des deux étapes précédentes **:** $\boldsymbol{r_n = r_{n-2} - q_n \times r_{n-1}}$
  q_n est le quotient de la division de r_{n-2} par r_{n-1}
  r_n est le reste de la division de r_{n-2} par r_{n-1}

- Écriture du reste $\boldsymbol{r_n}$ comme combinaison linéaire de $\mathbf{6174}$ et $\mathbf{540}$:
  $$\boldsymbol{r_n = 6174 \times u_n + 540 \times v_n}$$
  $$\boldsymbol{u_n = u_{n-2} - q_n \times u_{n-1}}$$
  $$\boldsymbol{v_n = u_{n-2} - q_n \times u_{n-1}}$$

EXERCICE 26
Traduire la méthode itérative précédente par un algorithme (algorithme d'Euclide étendu).
Programmer l'algorithme en Python

6. NOMBRES PREMIERS ENTRE EUX

DEFINITION

Deux entiers n et m sont premiers entre eux s'ils ont pour seuls diviseurs communs 1 et -1.

REMARQUES

- **1 est premier avec tout entier**
- **0 n'est premier qu'avec 1 et -1.**

PROPRIETES

Les propositions suivantes sont équivalentes :

- **n et m sont premiers entre eux**
- **pgcd$(n, m) = 1$**
- **Identité de Bézout :** $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ **tels que** $nu + mv = 1$

REMARQUE

Ces propriétés découlent de la définition précédente.

THEOREME DE GAUSS

n et m sont premiers entre eux $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{Z},\ n|mx \implies n|x$

EXERCICE 27

Les entiers **1981** et **1815** sont-ils premiers entre eux ?

EXERCICE 28

Déterminer un couple d'entiers (x, y) tel que $187x + 78y = 1$

EXERCICE 29

Soit n un entier naturel.

1. Simplifier l'expression $A = 2(5n + 3) - 5(2n + 1)$.
2. Que peut-on en déduire pour les entiers $5n + 3$ et $2n + 1$?
3. Montrer que les entiers n et $2n + 1$ sont premiers entre eux.
4. Montrer que les entiers $2n + 1$ et $9n + 4$ sont premiers entre eux.

7. CONGRUENCE DANS $\mathbb{Z}$

7.1. EXEMPLE CLASSIQUE

Nous savons bien que :

- S'il est 14h, dans 3h il sera 17h : $14 + 3 = 17$ ⟹ Les calculs d'heures se font **« modulo 24 »** !
- S'il est 23h, dans 3h il sera 2h : $23 + 3 = 2$!

Les calculs d'heures se font aussi **modulo 12** : s'il est 11h (du matin ou du soir), dans 3h il sera 2h (de l'après-midi ou du matin) : $11 + 3 = 2$

Nous écrirons :

→ Soit $23 + 3 \equiv 2\ [24]$, ce qui s'énonce : **« 23 + 3 est congru à 2 modulo 24 »**

→ Ou alors : **« dans $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$: $23 + 3 = 2$ »**

→ Soit $11 + 3 \equiv 2\ [12]$, ce qui s'énonce : **« 11 + 3 est congru à 2 modulo 12 »**

→ Ou alors : **« dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$: $12 + 3 = 2$ »**

7.2. DEFINITION, PROPRIETE ET NOTATION

CONGRUENCE DANS $\mathbb{Z}$

- **Définition** : deux entiers a et b sont **congrus modulo n** s'ils ont le même reste par la division par n.
- **Notation** : $a \equiv b\ [n]$
- **Propriétés** : : $a \equiv b\ [n]$
  $\Leftrightarrow a = b + kn,\ k \in \mathbb{Z}$
  $\Leftrightarrow a - b = kn,\ k \in \mathbb{Z}$
  $\Leftrightarrow a - b$ divisible par n : $a - b = k \times n,\ k \in \mathbb{Z}$

EXEMPLE

Compléter : 54 ≡ …. [11] 46 ≡ …. [9] 24 ≡ …. [6] 20 ≡ …. [7]

REMARQUES IMPORTANTES

- $66 \equiv 6\ [15] \Leftrightarrow 6 \equiv 66\ [15]$: la relation « modulo » est **symétrique**
- En général, on utilise la relation modulo n pour se ramener à un entier compris entre 0 et $n-1$:
  - $66 \equiv 6\ [15] \quad \longleftarrow \ on\ a\ bien\ 0 \leq 6 < 15$
  - $45 \equiv 3\ [7] \quad \longleftarrow \ on\ a\ bien\ 0 \leq 3 < 7$
  - $21 \equiv 5\ [8] \quad \longleftarrow \ on\ a\ bien\ 0 \leq 5 < 8$
  - $11 \equiv 0\ [11] \quad \longleftarrow \ on\ a\ bien\ 0 \leq 0 < 11$

  Dans les exemples ci-dessus 6, 3 et 5 sont aussi **les restes de la division euclidienne** de 66, 45 et 21 par, respectivement, 15, 7 et 8.
  En informatique on identifie le « modulo » à l'opérateur « reste de la division euclidienne ».
  En Python, cet opérateur se note % : $66\ \%\ 15 \longrightarrow 6$; $45\ \%\ 7 \longrightarrow 3$; $21\ \%\ 8 \longrightarrow 5$
- Remarquons que : $21 \equiv 5\ [8]$; $13 \equiv 5\ [8]$; $-3 \equiv 5\ [8]$; $29 \equiv 5\ [8]$; $-11 \equiv 5\ [8]$
  Finalement l'entier 5 « représente » une infinité d'entiers et notamment les entiers 21,13, -3, 29, -11 pour la relation « modulo 8 », il s'agit d'ailleurs de **l'unique représentant de ces entiers qui soit compris entre 0 et 7**.
  Et de façon générale, pour la relation « modulo 8 », chaque entier relatif peut être représenté par 0, 1… ou 7, c'est-à-dire par un **élément de** $\mathbb{Z}/\mathbf{8}\mathbb{Z}$

8. ENSEMBLE $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Si nous travaillons **« modulo n »,** un entier relatif quelconque de $\mathbb{Z}$ est forcément congru à l'un des n entiers $\mathbf{0}, \mathbf{1}$ … ou $\mathbf{n-1}$: la relation « modulo n » permet donc de scinder l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$ en une **partition** de $\boldsymbol{n}$ **sous-ensembles :**

- $\overline{\mathbf{0}}$: le sous-ensemble des entiers congrus à $\mathbf{0}$ **modulo n**
- $\overline{\mathbf{1}}$**:** le sous-ensemble des entiers congrus à $\mathbf{1}$ **modulo n**
- …
- $\overline{\mathbf{n-1}}$: le sous-ensemble des entiers congrus à $\mathbf{n-1}$ **modulo n**

Par exemple : $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$

- $\overline{0} = \{\ldots -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \ldots\} = \{3k\ /\ k \epsilon Z\}$
- $\overline{1} = \{\ldots -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \ldots\} = \{3k+1\ /\ k \epsilon Z\}$
- $\overline{2} = \{\ldots -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \ldots\} = \{3k+2\ /\ k \epsilon Z\}$

$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$ est une **partition de** $\mathbb{Z}$.
Les ensembles $\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}$ sont aussi appelés « **classes d'équivalence** »… Nous reviendrons sur cette notion en semestre 2.
Ainsi, dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ nous pourrons écrire : $\overline{1} + \overline{2} = \overline{0}$ ce qui correspond aussi à $1 + 2 \equiv 0\ [3]$
En général, nous nous autorisons l'abus de notation suivant, en utilisant $0, 1, \ldots, n-1$ plutôt que $\overline{\mathbf{0}}, \overline{\mathbf{1}}, \ldots, \overline{\boldsymbol{n-1}}$.

Ainsi $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ se note aussi $\{\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{2}\}$
et dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$: $\mathbf{1+2=0}$

EXERCICE 30
Pour chaque affirmation ci-dessous, dire si elle est vraie ou fausse $(a \in Z)$:

1. Si le reste de la division euclidienne de a par 15 est égal à 2 alors $a \equiv 2\ [15]$
2. Si $a \equiv b\ [17]$ alors le reste de la division euclidienne de a par 17 est égal à b
3. Si $2a \equiv 8\ [20]$ alors a est pair
4. Si $5a \equiv 10\ [35]$ alors $a \equiv 2\ [7]$
5. Si $8a \equiv 16\ [32]$ alors $a \equiv 2\ [32]$
6. Si le reste de la division euclidienne de a par 8 est égal à 6 alors a est pair
7. Si le reste de la division euclidienne de a par 15 est égal à 9 alors a est impair
8. Si $a \equiv 9\ [4]$ alors le reste de la division euclidienne de a par 4 est égal à 9
9. Si le reste de la division euclidienne de a par 99 est égal à 22 alors a est un multiple de 11

EXERCICE 31
Dans chaque cas ci-dessous, cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s) *:*

1. Si $a \equiv 2\ [8]$ alors :
   - $a-2$ est un multiple de 8
   - a est pair
   - a est un multiple de 4
2. Si $a \equiv -1\ [15]$ alors :
   - $a-1$ est un multiple de 15
   - $a+1$ est un multiple de 15
   - $a \equiv 14\ [15]$
3. Si $2a \equiv 4\ [12]$ alors :
   - a est pair
   - $a \equiv 2\ [12]$
   - $a \equiv 2\ [6]$